

DOCUMENTACIÓN FINAL – PROYECTO GEPOINTS

□ 1. INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del proyecto: GeoPoints

Tipo: Aplicación Web Geoespacial

Tecnologías utilizadas:

- ⑩ Backend: FastAPI (Python)
- ⑩ Base de datos: PostgreSQL + PostGIS
- ⑩ Frontend: HTML, JavaScript, Leaflet
- ⑩ Servidor web: Nginx
- ⑩ Contenedores: Docker + Docker Compose

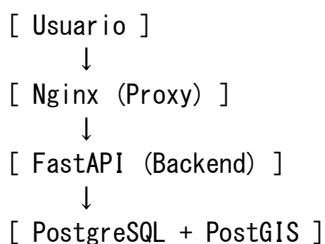
□ 2. OBJETIVO DEL PROYECTO

Desarrollar una aplicación web que permita:

- ⑩ Visualizar puntos geográficos en un mapa interactivo
- ⑩ Gestionar (crear, editar, eliminar) ubicaciones
- ⑩ Clasificar puntos por categorías
- ⑩ Almacenar datos geoespaciales usando PostGIS

□ 3. ARQUITECTURA DEL SISTEMA

El sistema está basado en arquitectura de microservicios utilizando Docker:



Componentes:

- ⑩ **Nginx:** sirve el frontend y redirige peticiones a la API
- ⑩ **FastAPI:** lógica del sistema y endpoints REST
- ⑩ **PostgreSQL/PostGIS:** almacenamiento de datos geográficos
- ⑩ **Leaflet:** visualización del mapa

□ 4. ESTRUCTURA DEL PROYECTO

geo-points/

|

```

├── app/                # Backend FastAPI
│   └── main.py
├── db/                # Scripts SQL
│   └── init.sql
├── frontend/          # Interfaz web
│   └── index.html
├── nginx/             # Configuración proxy
│   └── nginx.conf
├── docker-compose.yml
└── README.md

```

□ 5. BASE DE DATOS

Se utiliza PostgreSQL con extensión PostGIS.

Tabla principal: puntos

```

CREATE TABLE puntos (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    nombre VARCHAR(100),
    descripcion TEXT,
    categoria VARCHAR(50),
    geom GEOGRAPHY(Point, 4326)
);

```

Datos iniciales:

- ⑩ Parque Central
- ⑩ Gasolinera
- ⑩ Museo Nacional
- ⑩ Restaurante
- ⑩ Hospital

□ 6. API REST (ENDPOINTS)

Método	Endpoint	Descripción
GET	/puntos	Obtener todos los puntos
GET	/puntos?categoria=	Filtrar por categoría
POST	/puntos	Crear nuevo punto
PUT	/puntos/{id}	Actualizar punto
DELETE	/puntos/{id}	Eliminar punto

□ 7. FUNCIONALIDADES

✓ Visualización en mapa

- ⑩ Uso de Leaflet
- ⑩ Coordenadas dinámicas

✓ Crear puntos

- ⑩ Click en mapa para capturar coordenadas

✓ Editar puntos

- ⑩ Formulario dinámico

✓ Eliminar puntos

- ⑩ Eliminación directa desde popup

✓ Filtrar por categoría

- ⑩ Cultural
- ⑩ Salud
- ⑩ Servicio

□ 8. INSTALACIÓN Y EJECUCIÓN

Requisitos:

- ⑩ Docker
- ⑩ Docker Compose

Pasos:

```
cd geo-points  
docker compose up -d --build
```

Acceso:

<http://localhost:8080>

□ 9. PRUEBAS REALIZADAS

- ⑩ ✓ Conexión backend ↔ base de datos
- ⑩ ✓ Visualización de puntos
- ⑩ ✓ CRUD completo
- ⑩ ✓ Filtrado por categoría
- ⑩ ✓ Integración con Docker

□ 10. PROBLEMAS Y SOLUCIONES

Problema	Solución
Error 404	Configuración incorrecta de Nginx
Tabla no existe	Script init.sql no cargado
Puerto ocupado	Cambio a puerto 8080
No aparece mapa	Error en fetch API

□ 11. MEJORAS IMPLEMENTADAS

- ⑩ Interacción directa con mapa
- ⑩ Validaciones de formulario
- ⑩ Feedback visual (alertas)
- ⑩ CRUD completo
- ⑩ Arquitectura Dockerizada

□ 12. POSIBLES MEJORAS FUTURAS

- ⑩ Autenticación de usuarios
- ⑩ Geolocalización en tiempo real
- ⑩ Clustering de puntos
- ⑩ Estilos personalizados de mapa
- ⑩ Despliegue en la nube (AWS, Render)

□ 13. CONCLUSIÓN

El sistema desarrollado cumple con los objetivos planteados, permitiendo la gestión eficiente de datos geoespaciales mediante tecnologías modernas. La implementación con Docker facilita su despliegue y escalabilidad.

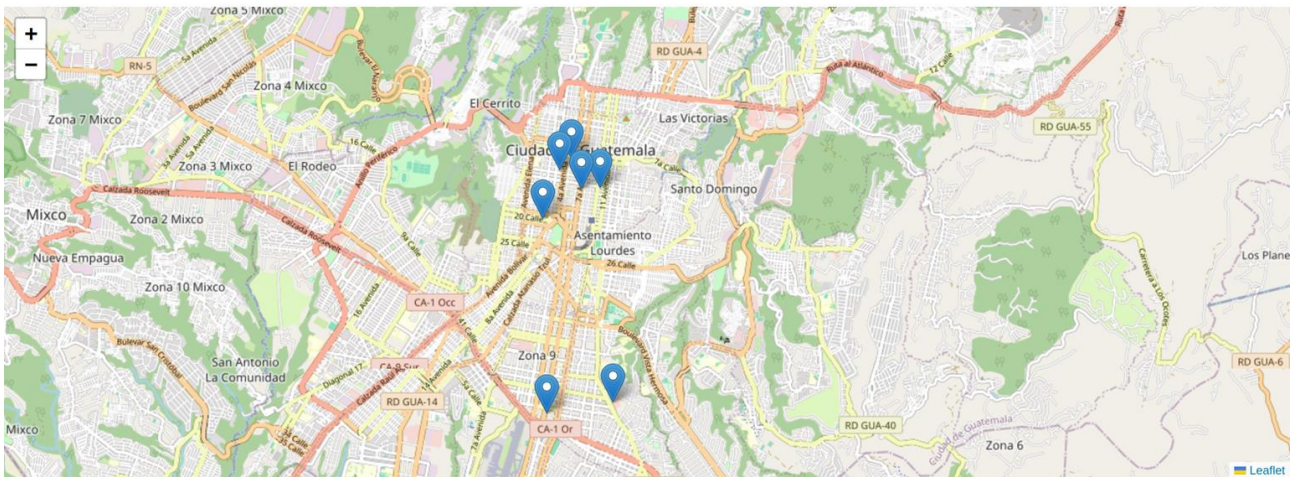
14. CAPTURAS

```
alex@alex-Surface-Pro: ~/geo-points
alex@alex-Surface-Pro:~/geo-points$ tree -L 3
.
├── app
│   ├── Dockerfile
│   ├── main.py
│   └── requirements.txt
├── db
│   └── init.sql
├── docker-compose.yml
├── frontend
│   └── index.html
└── nginx
    └── nginx.conf

5 directories, 7 files
alex@alex-Surface-Pro:~/geo-points$
```

```
alex@alex-Surface-Pro: ~/geo-points
=> [app] resolving provenance for metadata file
0.0s
[+] Running 6/6
✔ app                               Built
0.0s
✔ Network geo-points_geo_network    Created
0.1s
✔ Volume geo-points_postgres_data   Created
0.0s
✔ Container geo_db                  Started
1.0s
✔ Container geo_app                 Started
1.1s
✔ Container geo_proxy               Started
1.2s
alex@alex-Surface-Pro:~/geo-points$ docker ps
CONTAINER ID   IMAGE          COMMAND                  CREATED        STATUS        PORTS                               NAMES
7bd5f5103d35   nginx:latest   "/docker-entrypoint..." 15 minutes ago Up 15 minutes 0.0.0.0:8080->80/tcp, [::]:8080->80/tcp geo_proxy
48438ef3a6cd   geo-points-app "uvicorn main:app --..." 15 minutes ago Up 15 minutes 5432/tcp                             geo_app
33af566af2ee   postgres:15-3.3 "docker-entrypoint.s..." 15 minutes ago Up 15 minutes                               geo_db
alex@alex-Surface-Pro:~/geo-points$
```

Puntos de Interés



Oakland Place	Centro Comercial	Servicio ▾	14.598978001991002	-90.50779581069946	Guardar
Todas ▾					